

TP2

Prise en main d'OMNeT++ / Simu5G : une cellule LTE (4G) sous charge

Durée 3h • Simulateur Simu5G (Codespace / Docker) • Dossier : /tp/TP2_prise_en_main •
Prérequis : TP0

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la chaîne fichier .ini → simulation → fichiers de résultats → analyse Python, réutilisée dans tous les TP suivants
- Identifier les paramètres clés d'une cellule LTE dans Simu5G : bande (RB), puissances, ordonnancement, mobilité, trafic
- Mesurer la capacité VoIP d'une cellule et le comportement du délai et de la perte quand la charge augmente
- Confronter la capacité mesurée à l'estimation faite à la main (TP0)
- Présenter et commenter des courbes de performance

Rappels

Formules

Resource Block LTE (1,4 MHz ⇒ 6 RB, 3 MHz ⇒ 15, 5 MHz ⇒ 25, 20 MHz ⇒ 100) : $1 \text{ RB} = 12 \times 15 \text{ kHz} = 180 \text{ kHz} \times 0,5 \text{ ms}$

Capacité approximative de la cellule : $C_{cell} \approx N_{RB} \times \bar{r}_{RB}$ $\bar{r}_{RB} \approx 150 \text{ à } 700 \text{ kbit/s}$ selon le CQI

Débit d'un flux VoIP (40 octets / 20 ms ; ≈ 30-40 kbit/s avec entêtes) : $D_{VoIP} \approx \frac{40 \text{ octets} \times 8}{20 \text{ ms}} = 16 \text{ kbit/s}$

Nombre de flux VoIP simultanés (ordre de grandeur) : $N_{VoIP}^{max} \approx \frac{C_{cell}}{D_{VoIP}}$

Composantes du délai mesuré : $d = d_{file} + d_{ordonnancement} + d_{HARQ} + d_{propagation}$

Scénario

Pour comprendre

Une antenne LTE (eNB) au centre d'une zone de 600 m × 600 m, des mobiles (UE) placés au hasard, et un serveur qui envoie à chacun un flux de voix sur IP. On travaille volontairement avec la plus petite bande LTE, 1,4 MHz (6 blocs de ressources), pour que la saturation soit atteignable avec quelques centaines de mobiles. Tant que la cellule a des blocs disponibles, chaque paquet de voix est transmis en quelques millisecondes. Quand le nombre de mobiles dépasse ce que les 6 blocs peuvent porter, les paquets s'accumulent dans les files d'attente de l'eNB : le délai grimpe brutalement, puis les files débordent et les paquets sont perdus. Le simulateur reproduit toute la chaîne (application, IP, PDCP, RLC, MAC avec ordonnancement et HARQ, couche physique avec modèle de canal) et enregistre des statistiques à chaque niveau. Le TP consiste à faire varier le nombre de mobiles et la bande, à exporter ces statistiques et à lire la capacité de la cellule sur les courbes, comme on lirait un point de rupture sur un banc d'essai.

Configuration (omnetpp.ini)

Réseau SingleCell LTE : serveur → routeur → PGW → eNB → ue[k] • 6 RB (1,4 MHz) • eNB 40 dBm en (300 m, 300 m) • UE 26 dBm, positions uniformes
 Trafic VoIP descendant (VoIPSender → VoIPReceiver), 10 s simulées, 2 s de chauffe • ordonnanceur MAXCI
 Configs : SingleCell-DL / SingleCell-UL (1 run) • Charge-DL (numUEs = 50, 100, 150, 200, 250, 300) • Mobile-DL (vitesse 1, 5, 15, 30 m/s)

Exercice 1 — Lire la configuration (30 min)

Pour comprendre

Avant de lancer quoi que ce soit, il faut savoir ce que l'on simule. Le fichier .ini décrit le scénario ligne par ligne avec une syntaxe de motifs : *.ue[*].app[0] désigne la première application de chaque mobile, ** désigne n'importe quel chemin. Les variables \${numUEs=5,20,...} transforment une configuration en une série de runs. Une période de chauffe exclut le démarrage des moyennes. Savoir lire ces lignes, c'est savoir ce que mesurent les résultats.

- Q1.1** Ouvrez omnetpp.ini et SingleCell.ned (/opt/simu5g/simulations/LTE/networks/ ou ~/default_workspace/simu5g-1.3.0/...). Dessinez la topologie : quels nœuds, quels liens ? Par où passe un paquet VoIP du serveur vers ue[3] (modules traversés) ?
- Q1.2** Que signifient *.numBands = 6, warmup-period = 2s, \${numUEs=5} et \${repetition} ? Quelle différence entre *.ue[*].app[0] et *.app[*] ?
- Q1.3** Estimation à la main : débit d'un flux VoIP (40 octets toutes les 20 ms, plus en-têtes ≈ 20 kbit/s), capacité de 6 RB en prenant 150 kbit/s par RB (hypothèse prudente) puis 500 kbit/s par RB (UE proches, 64-QAM), nombre de flux VoIP simultanés dans les deux cas. Gardez ces deux chiffres pour l'exercice 3.

Exercice 2 — Première simulation (30 min)

Commandes

```
cd /tp/TP2_prise_en_main
tp-run SingleCell-DL          # 5 UE, VoIP descendant
ls results/SingleCell-DL/     # un .sca (scalaires) par run
tp-export results results.csv
```

- Q2.1** Notebook, section 1 : listez les statistiques enregistrées. Pour chaque UE, relevez le délai moyen (voIPFrameDelay:mean), la perte (voIPFrameLoss:mean) et le MOS. Quel UE est le plus mal servi, et pourquoi (regardez sa position dans le .ini) ?
- Q2.2** Relancez en mode non-express (simu5g -u Cmdenv -c SingleCell-DL --cmdenv-express-mode=false | head -100) et repérez les événements MAC et PHY dans le journal. À quoi correspond un TTI ?

Exercice 3 — Montée en charge (60 min)

Pour comprendre

C'est le cœur du TP. On répète la même simulation avec 50, 100, 150, 200, 250 puis 300 mobiles : six runs lancés en parallèle par une seule commande. Le délai moyen et la perte tracés en fonction du nombre de mobiles dessinent un « coude » : à gauche, la cellule absorbe tout ; à droite, elle sature. La position du coude est la capacité de la cellule. On refait ensuite le balayage à 3 et 5 MHz pour vérifier que le coude se déplace proportionnellement à la bande, ce qui confirme le raisonnement en blocs de ressources.

Commandes

```
tp-run Charge-DL 0..5
tp-export results/Charge-DL charge.csv
# puis numBands = 15 → charge15.csv, numBands = 25 → charge25.csv
```

- Q3.1** Section 2 : tracez délai moyen, perte au playout et MOS en fonction du nombre d'UE. À partir de quelle charge le délai décroche-t-il ? À partir de quelle charge la voix est-elle inutilisable ($MOS < 3$) ? Pourquoi la perte de trames (VoIPFrameLoss) reste-t-elle nulle alors que le délai explose ?
- Q3.2** Comparez la capacité lue sur la courbe à votre estimation de Q1.3. D'où vient l'écart (en-têtes, MCS réel des UE, HARQ, silences VoIP) ?
- Q3.3** Passez la cellule à 3 MHz (numBands = 15) puis 5 MHz (numBands = 25), relancez, et superposez les trois courbes de délai sur un même graphe (échelle log). La capacité est-elle proportionnelle à la bande ? À 25 RB, jusqu'où faudrait-il pousser le balayage ?

Exercice 4 — Mobilité (30 min)**Commandes**

```
tp-run Mobile-DL 0..3
tp-export results/Mobile-DL mobile.csv
```

- Q4.1** Section 3 : délai moyen en fonction de la vitesse (1 à 30 m/s, 20 UE). L'effet est-il important ? Sur quel mécanisme la vitesse joue-t-elle (rapport CQI périodique, adaptation de modulation, retransmissions HARQ) ?
- Q4.2** Que faudrait-il ajouter au scénario pour observer un vrai handover ? (Réponse au TP4.)

Exercice 5 — Au choix (30 min)

- Lien montant : refaites l'exercice 3 avec SingleCell-UL. Le seuil de saturation est-il le même ? Pourquoi (puissance UE 26 dBm contre 40 dBm, ordonnancement UL par allocation contiguë) ?
- Ordonnanceur : remplacez MAXCI par PF dans le .ini et relancez Charge-DL. Quelle métrique change le plus ? (Préparation du TP3.)
- Statistiques fines : mettez `**.vector-recording = true`, relancez un run, puis `tp-export-vec voIPFrameDelay:vector results delay.csv` et tracez le délai d'un UE au cours du temps.

Rendu et barème

Le notebook TP2_analyse.ipynb complété et le fichier omnetpp.ini final. Les graphes doivent avoir des axes, des unités, une légende, et un commentaire : un graphe sans interprétation ne rapporte pas de point.

Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4	Ex. 5 + synthèse	Total
4	3	7	3	3	20